

TD1: Corrections

Ex 1. ✓

Ex 2: Les produits AB, BA, CD, DC, AE sont définis mais CE n'est pas défini.

$$CB = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$AE = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 3 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Ex 3.

$$(A-2B)C = \left(\begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 7 & -1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -9 & 1 \\ -4 & -5 & -5 \\ 0 & -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & -36 \\ 1 & -28 \\ -4 & -8 \end{bmatrix}$$

$$C^t A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 9 & -5 \\ 4 & 14 & 10 \end{bmatrix}.$$

Ex 4.

• L'inverse de B:

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 0 \\ 7 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 \rightarrow \frac{1}{3}L_1} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 7 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 - 7L_1} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & -\frac{7}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_2 \rightarrow -3L_2} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 7 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 \rightarrow L_1 - \frac{1}{3}L_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 7 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\text{donc } B^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 7 & -3 \end{bmatrix}.$$

• L'inverse de C:

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{L_2 \rightarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \rightarrow L_3 + 2L_1}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 7 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_2 \rightarrow -\frac{1}{5}L_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 7 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{L_1 \rightarrow L_1 - 3L_2 \\ L_3 \rightarrow L_3 - 7L_2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{12}{5} & -\frac{12}{5} & \frac{1}{5} & 1 \end{bmatrix}$$

$$L_3 \rightarrow -\frac{5}{2}L_3 \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -\frac{7}{2} & -\frac{5}{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} L_1 \rightarrow L_1 + \frac{8}{5}L_3 \\ L_2 \rightarrow L_2 - \frac{1}{5}L_3 \end{array} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -\frac{7}{2} & -\frac{5}{2} \end{bmatrix}$$

$$\text{donc } C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 2 & -\frac{7}{2} & -\frac{5}{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & -7 & -5 \end{bmatrix}$$

EX5

$$1) \text{ on a } A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{et } A^3 = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } A^3 - A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 4 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{on a } A^3 - A = 4I_3 \Rightarrow A(A^2 - I_3) = 4I_3$$

$$\Rightarrow A \cdot \left(\frac{1}{4} (A^2 - I_3) \right) = I_3$$

d'où il existe une matrice $C = \frac{1}{4} (A^2 - I_3)$ telle que $AC = I_3$ alors

A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{4} (A^2 - I_3)$

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$